

Synthèse : Le Modèle Relationnel (Chapitre 2)

1. Introduction et Objectifs

Le modèle relationnel, proposé par Edgar F. Codd en 1970 ¹, est une méthode d'organisation des données fondée sur la théorie des ensembles².

Objectifs principaux :

- **Indépendance physique/logique** : Séparer la vision des données par les applications de leur stockage physique (fichiers, index)³.
 - **Cohérence et non-redondance** : Fournir des outils pour éviter la répétition inutile d'informations et garantir que les données restent logiques⁴.
 - **Manipulation** : Permettre l'utilisation d'un langage standardisé de haut niveau (SQL) basé sur l'algèbre relationnelle⁵.
-

2. Concepts Fondamentaux et Définitions

A. La Structure de base

- **Relation (Table)** : Ensemble d'attributs caractérisant un objet. Elle est représentée sous forme de table⁶⁶⁶⁶. Formellement, c'est un sous-ensemble nommé du produit cartésien de domaines⁷.
- **Attribut (Colonne)** : Propriété d'une entité (ex: Nom, Prénom)⁸⁸⁸⁸. Chaque attribut est lié à un **Domaine** (ensemble de valeurs possibles comme les entiers, dates, chaînes de caractères)⁹.
- **Tuple (Ligne)** : Une occurrence unique de l'entité (une ligne dans la table)¹⁰¹⁰¹⁰¹⁰.
- **Schéma de relation** : La définition de la table. Il comprend le nom de la relation, la liste des attributs, leurs types et les contraintes ¹¹.

B. Les Dimensions

- **Degré (ou Arité)** : Le nombre d'attributs (colonnes)¹².
 - **Cardinalité** : Le nombre de tuples (lignes)¹³.
-

3. Le Système de Clés

Les clés permettent d'identifier les tuples et de lier les relations entre elles.

Type de Clé	Définition & Propriétés
Clé Candidate	Sous-ensemble d'attributs identifiant un tuple de manière unique. Elle doit respecter l' unicité (pas de doublons) et l' irréductibilité (c'est la combinaison la plus petite possible) ¹⁴ .
Clé Primaire (PK)	Clé choisie parmi les clés candidates pour être l'identifiant principal. Ses attributs sont obligatoires (pas de NULL) et soulignés ¹⁵ .
Surclé	Ensemble d'attributs respectant l'unicité, mais pas forcément l'irréductibilité ¹⁶ .
Clé Étrangère (FK)	Attribut (ou groupe d'attributs) dans une table qui fait référence à la clé (généralement primaire) d'une autre table. Elle permet de créer les liens entre les données ¹⁷ .

4. Les Contraintes d'Intégrité

Règles gérées par le SGBD pour assurer la qualité des données.

1. **Intégrité Référentielle** : Si une table contient une clé étrangère, la valeur de celle-ci doit obligatoirement exister dans la table cible référencée (ou être NULL). On ne peut pas référencer un département qui n'existe pas¹⁸¹⁸¹⁸¹⁸.
2. **Contrainte d'Unicité** : Assure que deux tuples ne peuvent pas avoir la même valeur pour un attribut donné (ex: Email)¹⁹.
3. **Contrainte NOT NULL** : Rend un attribut obligatoire (interdit l'absence de valeur)²⁰.

5. La Normalisation

Processus visant à vérifier la qualité d'un schéma pour éviter la **redondance** et les **anomalies** de mise à jour ou de suppression ²¹.

Les 3 Formes Normales principales

1ère Forme Normale (1FN)

- **Règle** : Tous les attributs doivent être **atomiques** (non décomposables) et **mono-valués** (une seule valeur par cellule). La table doit avoir une clé²².
- *Exemple* : Pas de liste de téléphones dans une seule case.

2ème Forme Normale (2FN)

- **Prérequis** : Être en 1FN.
- **Règle** : Aucun attribut non-clé ne doit dépendre d'une **partie** de la clé primaire²³.
- *Contexte* : Concerne principalement les tables ayant une clé composée.

3ème Forme Normale (3FN)

- **Prérequis** : Être en 2FN.
- **Règle** : Aucun attribut non-clé ne doit dépendre d'un autre attribut non-clé (pas de dépendance transitive)²⁴.
- *Exemple* : Dans une table Voiture, la Marque dépend du Modèle. Si Modèle n'est pas la clé, Marque doit être sortie dans une autre table ²⁵.

Note : Une dépendance fonctionnelle $X \rightarrow Y$ signifie que connaître la valeur de X permet de connaître la valeur de Y²⁶²⁶²⁶²⁶.

6. Algèbre Relationnelle

Ensemble d'opérations mathématiques permettant de manipuler les relations pour en produire de nouvelles. C'est le fondement du SQL²⁷.

A. Opérateurs Unaires

- **Sélection (σ)** : Filtre les **tuples** (lignes) selon une condition logique. (Équivalent SQL : WHERE) ²⁸.
- **Projection (π)** : Sélectionne les **attributs** (colonnes) et élimine les doublons. (Équivalent SQL : SELECT) ²⁹.

B. Opérateurs Ensemblistes (Relations de même schéma)

- **Union ($\cup$)** : Combine les tuples de deux relations. (A ou B) ³⁰.
- **Intersection ($\cap$)** : Garde les tuples communs aux deux relations. (A et B) ³¹.
- **Différence ($-$)** : Garde les tuples de la première relation qui ne sont pas dans la seconde. (A sans B) ³².

C. Jointures (Combinaison de relations)

- **Produit Cartésien ($\times$)** : Toutes les combinaisons possibles de tuples³³.
- **Théta-jointure / Équi-jointure** : Jointure basée sur une comparaison (souvent égalité =) ³⁴.
- **Jointure Naturelle** : Fusion automatique sur les attributs portant le même nom³⁵.

- **Jointures Externes (Left/Right/Full Outer Join) :** Conservent les tuples d'une table même sans correspondance dans l'autre (complété par des NULL) ³⁶.

(Fin du document)